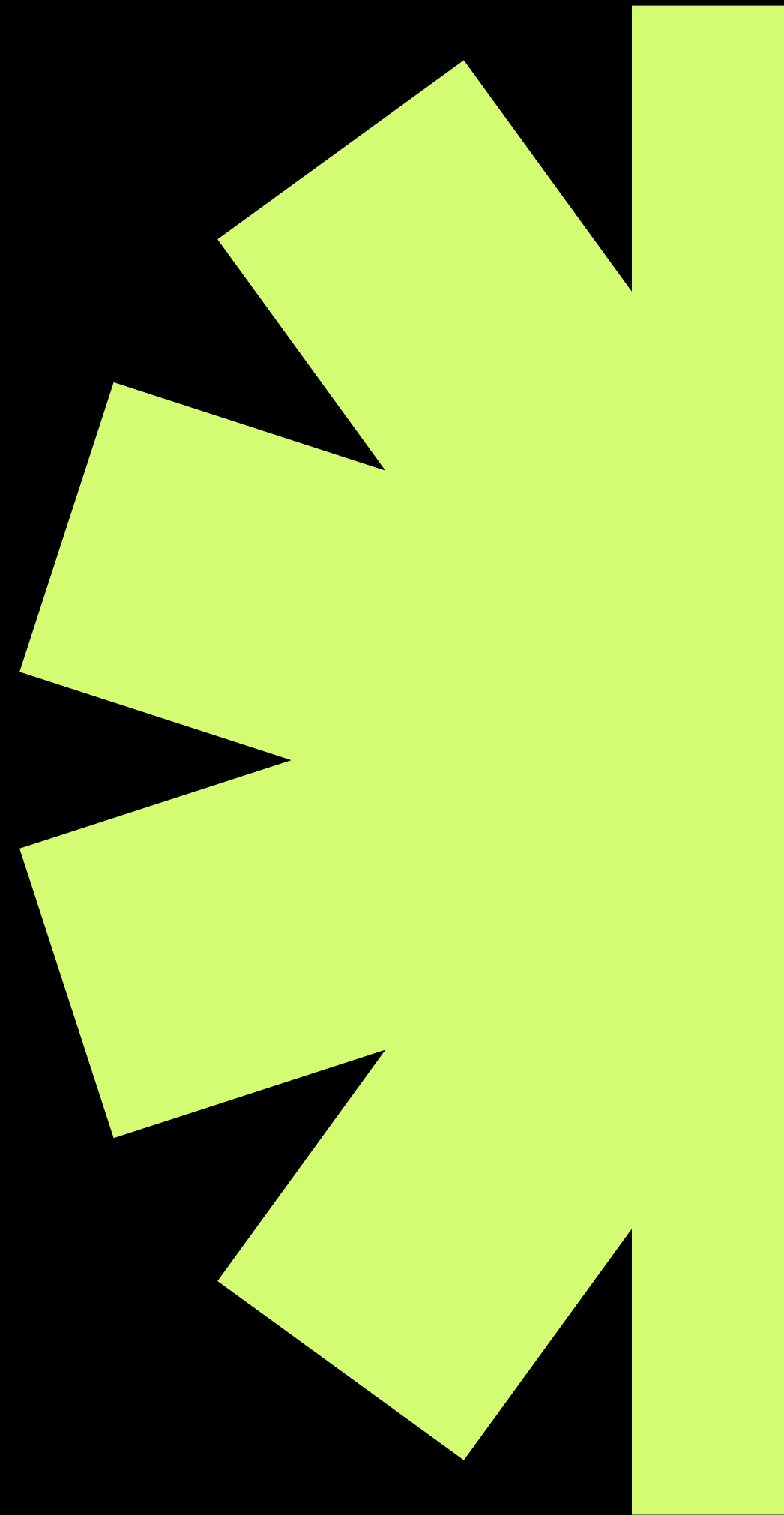
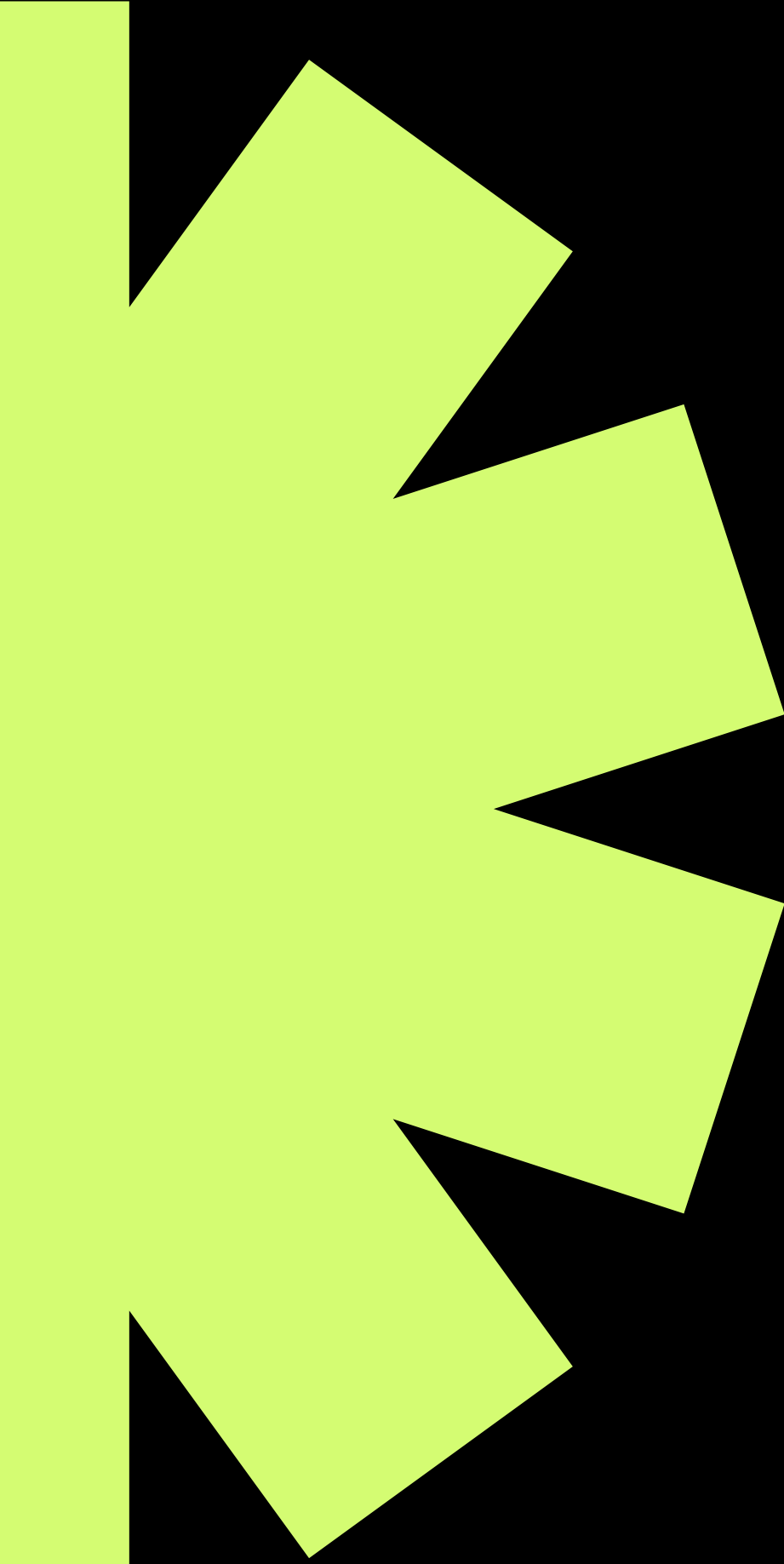


ANÁLISE HISTÓRICA: LINUX

GRUPO: TUIUIÚ





SÚMARIO

1. A origem histórica do Linux
2. A motivação inicial: Linus, MINIX e o 386
3. Objetivos iniciais e primeiras características
4. Desenvolvimento aberto: comunidade e internet
5. Projeto GNU e formação de um sistema livre
6. Conflitos, críticas e mudanças de rumo
7. Beneficiados, prejudicados e disputas econômicas
8. Impactos sociais do Linux e conclusão

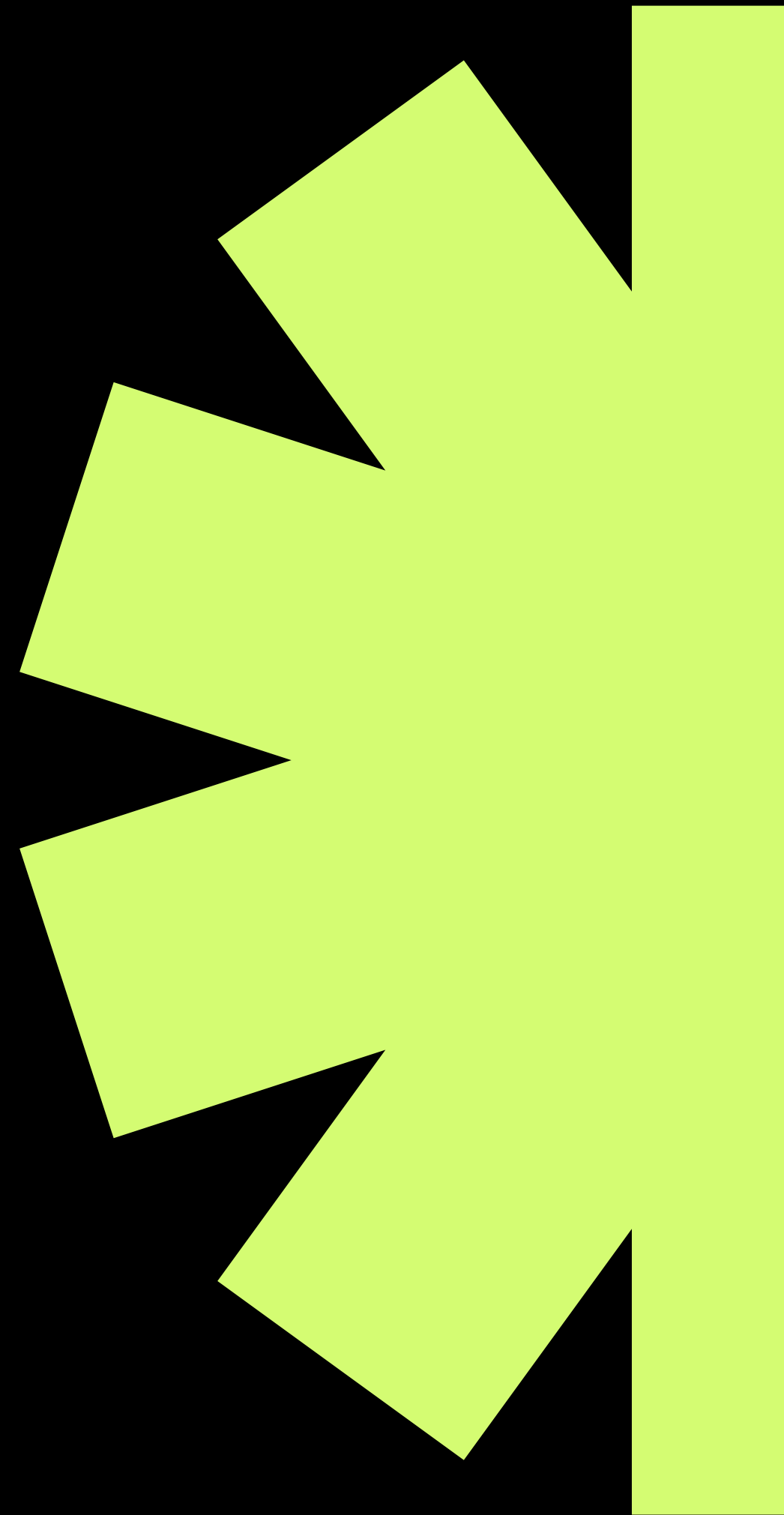
O SURGIMENTO DO LINUX

- Surgiu em 1991
- Criado por Linus Benedict Torvalds
- Universidade de Helsinque, Finlândia
- Começou como projeto pessoal



O CENÁRIO EM QUE ELE APARECEU

- Início dos anos 90
- Computadores pessoais mais acessíveis
- Unix era referência técnica e acadêmica
- Interesse por sistemas mais flexíveis



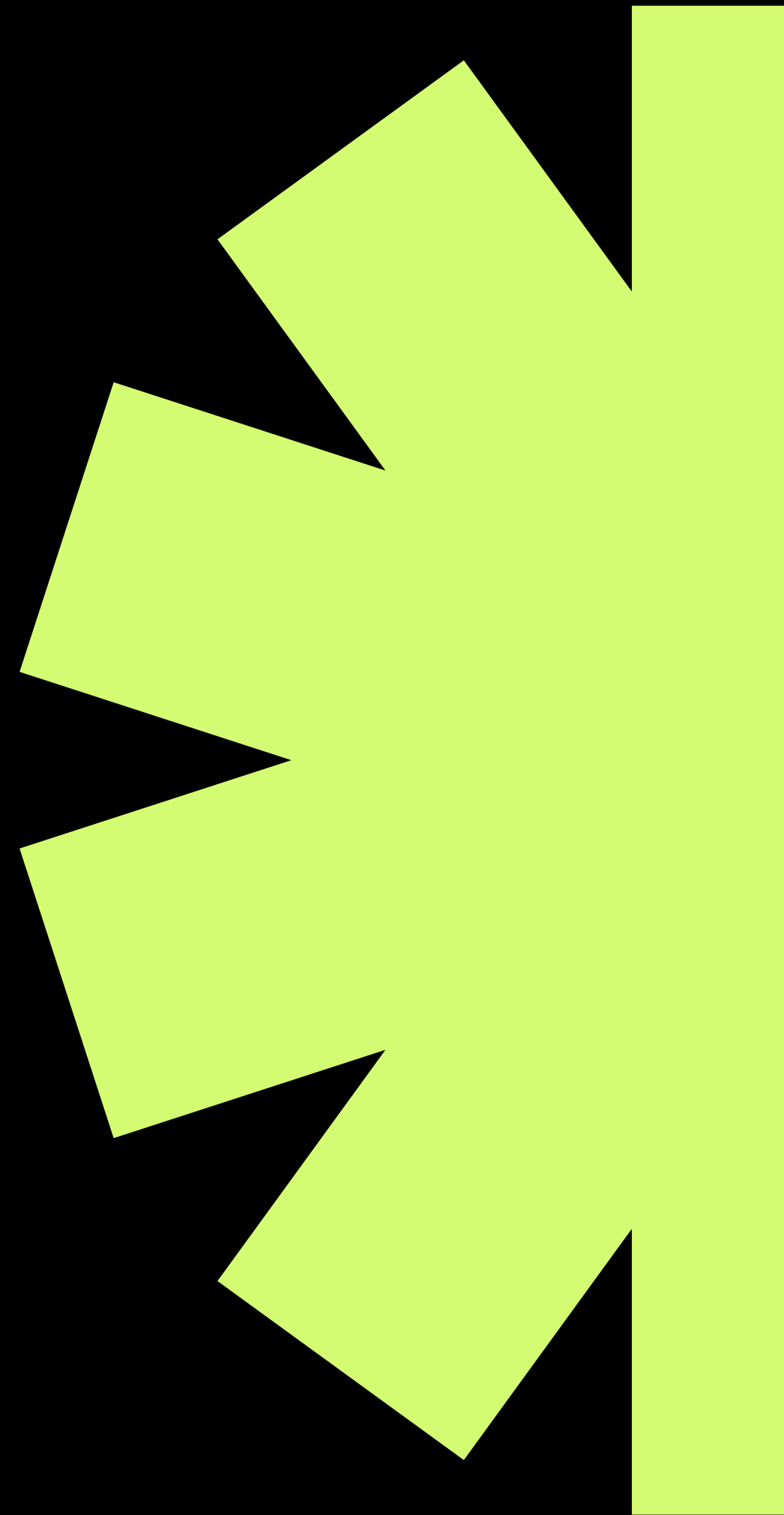
OS PRIMEIROS PASSOS DO PROJETO



- Começou de forma pequena
- Primeiro ligado ao uso de terminal e acesso a servidores Unix
- Aos poucos virou o embrião de um kernel
- Versão 0.01 disponibilizada em 1991

O ANÚNCIO PÚBLICO E O NOME LINUX

- 25 de agosto de 1991: anúncio na Usenet
- Linus descreveu o projeto como “apenas um hobby”
- O nome inicial pensado era “Freax”
- “Linux” se popularizou a partir do servidor FTP



A MOTIVAÇÃO INICIAL

- Por que Linus começou o Linux?
- O contexto geral já foi apresentado
- Agora: o incômodo prático
- MINIX + 386 + vontade de experimentar



O PONTO DE PARTIDA: MINIX

- Linus estudava usando o MINIX
- Sistema inspirado no Unix
- Criado com objetivo didático
- Bom para aprender conceitos
- Limitado para quem queria ir além



O INCÔMODO COM O MINIX

- Ajudava a estudar
- Mas tinha restrições
- Evoluía devagar
- Não explorava tudo que Linus queria
- A ferramenta disponível começou a não bastar



O COMPUTADOR 386

- Linus tinha um computador com Intel 80386
- O hardware abria novas possibilidades
- Multitarefa
- Acesso mais direto ao funcionamento do sistema
- Vontade de aproveitar melhor a máquina



O QUE LINUS QUERIA FAZER?

Aprender fazendo

Entender o sistema por dentro

Testar ideias próprias

Controlar melhor o computador

Modificar sem tantas restrições

“SÓ UM HOBBY”

O começo não era comercial, era um projeto pessoal
Linus queria aprender e testar, e essa ideia nasceu pequena... “Só um hobby”

```
From: torvalds@klaava.Helsinki.FI (Linus Benedict Torvalds)
Newsgroups: comp.os.minix
Subject: What would you like to see most in minix?
Summary: small poll for my new operating system
Message-ID:
Date: 25 Aug 91 20:57:08 GMT
Organization: University of Helsinki
```

Hello everybody out there using minix -

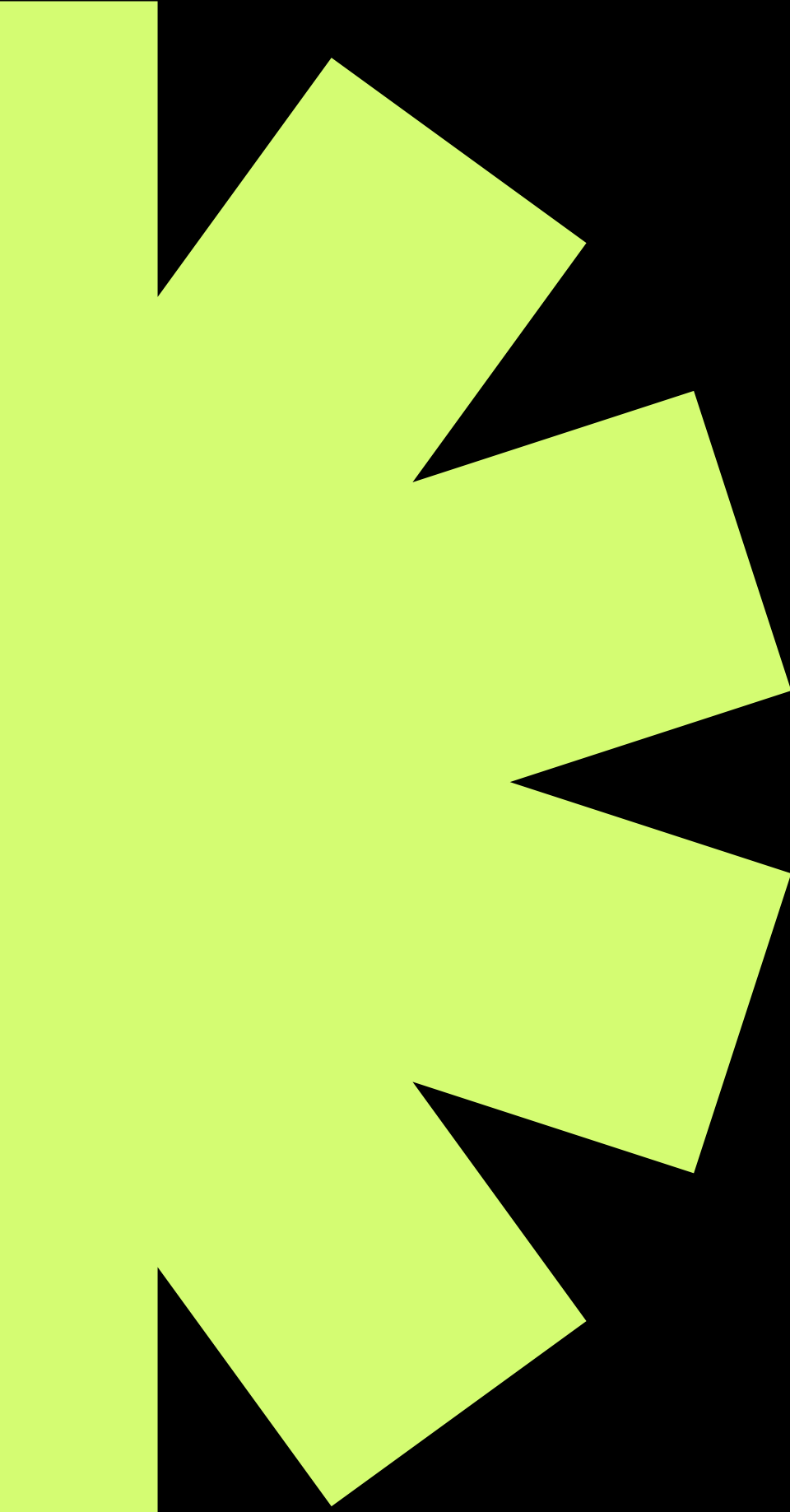
I'm doing a (free) operating system (just a hobby, won't be big and professional like gnu) for 386(486) AT clones. This has been brewing since april, and is starting to get ready. I'd like any feedback on things people like/dislike in minix, as my OS resembles it somewhat (same physical layout of the file-system (due to practical reasons) among other things).

I've currently ported bash(1.08) and gcc(1.40), and things seem to work. This implies that I'll get something practical within a few months, and I'd like to know what features most people would want. Any suggestions are welcome, but I won't promise I'll implement them :-)

Linus (torvalds@kruuna.helsinki.fi)

PS. Yes - it's free of any minix code, and it has a multi-threaded fs. It is NOT protable (uses 386 task switching etc), and it probably never will support anything other than AT-harddisks, as that's all I have :-).

Judging from the post, 0.01 wasn't actually out yet, but it's close. I'd guess the first version went out in the middle of September -91. I got some responses to this (most by mail, which I haven't saved), and I even got a few mails asking to be beta-testers for linux. After that just a few general answers to questions on the net:



RESUMO DA MOTIVAÇÃO

- Por que o Linux começou?
- Insatisfação com o MINIX
- Curiosidade técnica
- Vontade de aprender fazendo
- Liberdade para modificar
- Aproveitar melhor o 386

Objetivos iniciais

- Objetivos modestos e pessoais, não comerciais
- Inspiração no Unix
- Foco em um núcleo eficiente para tarefas básicas de um sistema operacional



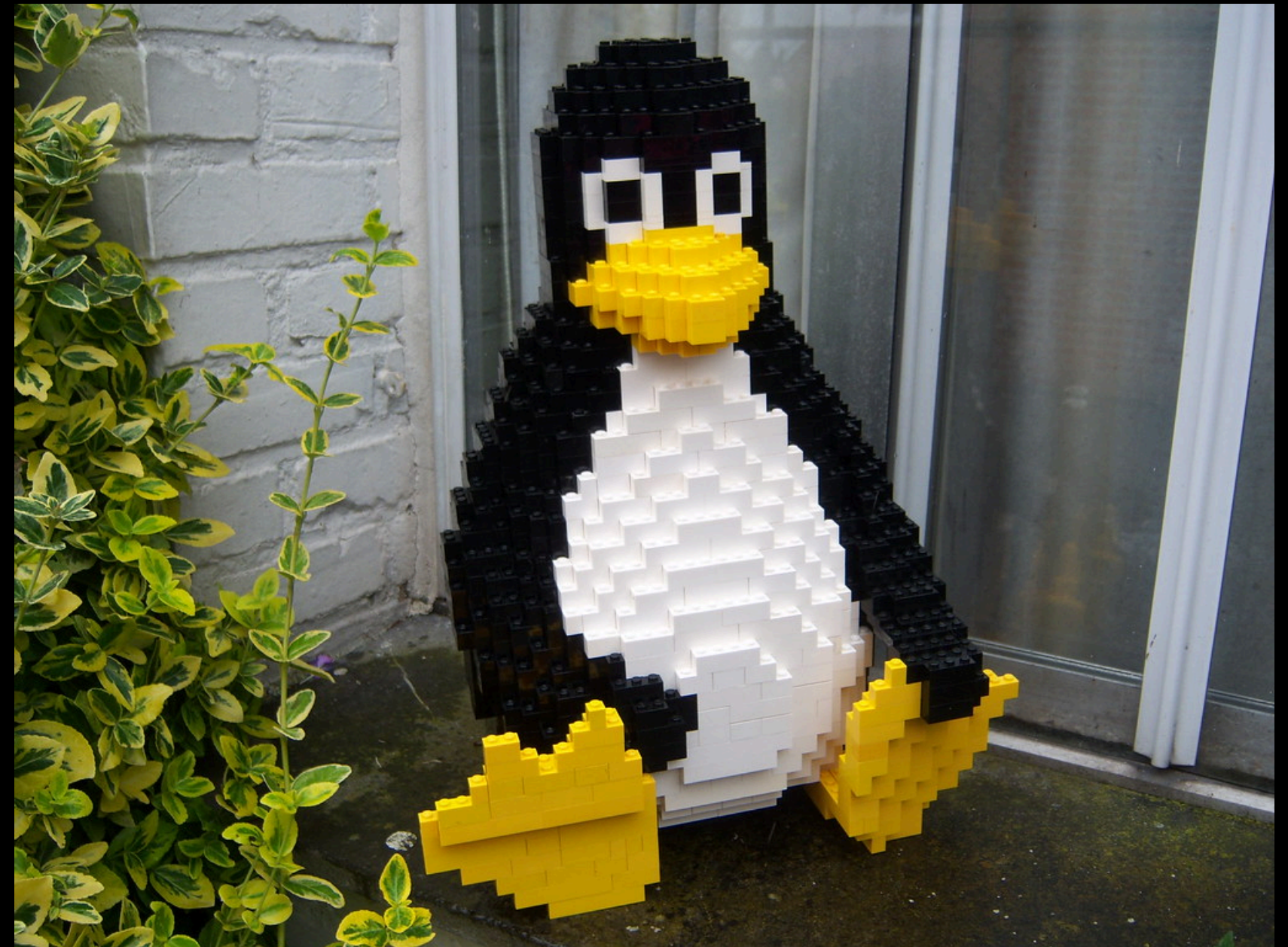
Primeiras características e desenvolvimento

- acessar o terminal
- ler e gravar arquivos
- controlar processos
- aproveitar melhor o hardware

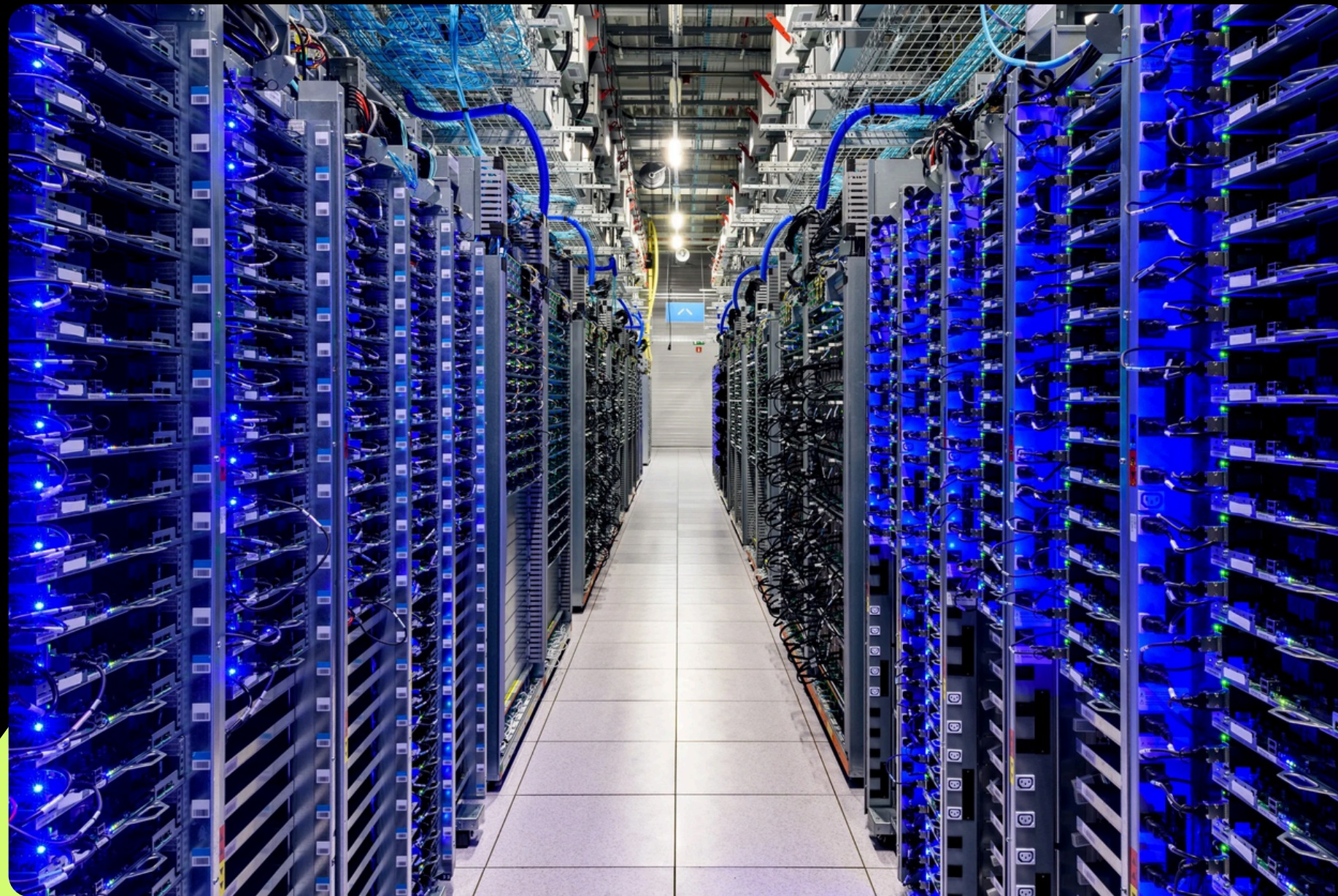
```
$ cd /tmp
$ pwd
/tmp
$ cd /var/log
$ pwd
/var/log
$ cd /etc/default
$ pwd
/etc/default
$ cd
$ pwd
/home/user
$ cd ~
$ pwd
/home/user
$ cd $HOME
$ pwd
/home/user
$ _
```

Características e desenvolvimento

- Sem especificação fechada:
desenvolvimento incremental
(problema → solução → sistema cresce)



O que surge de promessa

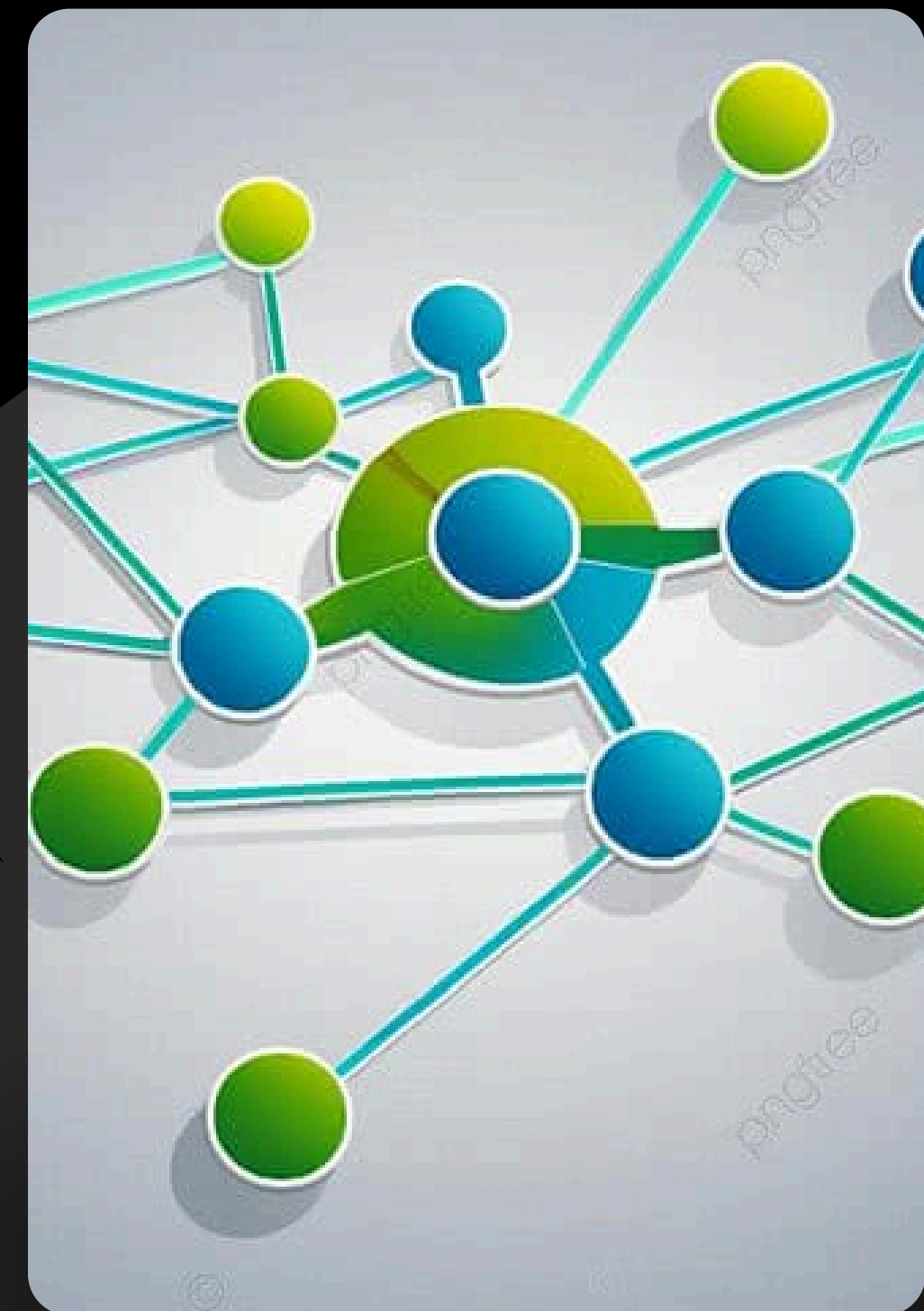


- O resultado foi muito além do plano inicial
Foi de um ambiente específico, passou para
várias arquiteturas, e agora é a base de
sistemas gigantes

Desenvolvimento Aberto

Não foi obra de um só

- 1991 – Linus publica o código na internet
- Um convite aberto: venham testar e colaborar



“just a hobby, won’t be big and professional...”

A internet como motor

A internet mudou tudo

- Código viajando o mundo em horas
- Colaboradores de vários países
- Testes e correções muito mais rápidos

de arquivo pessoal → projeto público



Dois modelos de desenvolvimento

Fechado × Aberto

FECHADO

- Código escondido
- Empresa decide
- Usuário só consome o produto

ABERTO

- Muitos olhos no código
- Bugs achados muito mais rápido

“Com olhos suficientes, todo bug é raso”

Impacto Social

Do usuário ao colaborador

- Conhecimento que circula: aprendizado coletivo
- Menos dependência de grandes fornecedores

Linux cresceu porque se **distribuiu**,
não se centralizou



Dois projetos complementares



Kernel Linux



Ferramentas GNU

O PROJETO GNU

- O que é?
- Qual a relação com o Linux?
- Por que gera discussões até os dias de hoje?



As 4 Liberdades:

- Executar;
- Estudar;
- Modificar;
- Redistribuir;

“Software Livre: Mais que código,
um movimento político.”



"Linux"

EFICIÊNCIA

- Torvalds
- Foco no desenvolvimento técnico

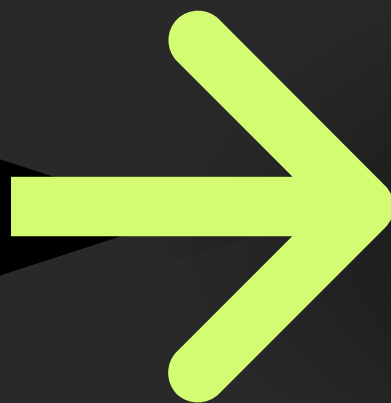
"GNU/Linux"

ÉTICA

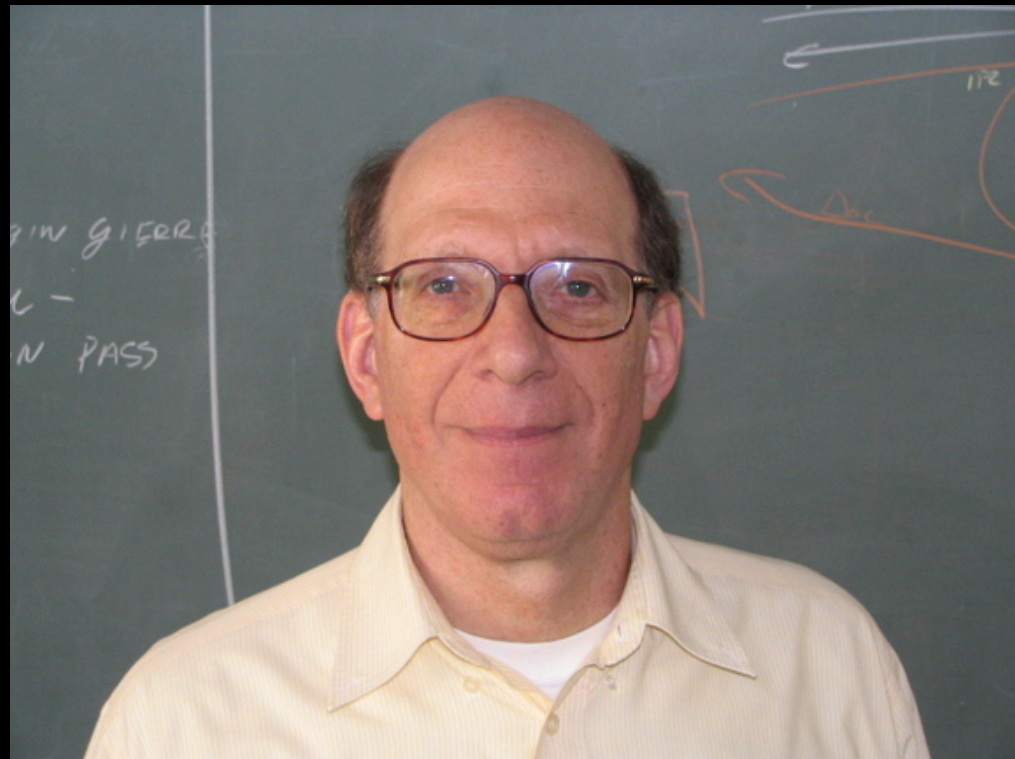
- Stallman
- Foco no Software Livre

Sem o GNU, o Linux não teria utilidade prática.

A discussão que popularizou o Linux:



O DEBATE TANENBAUM VS. TORVALDS



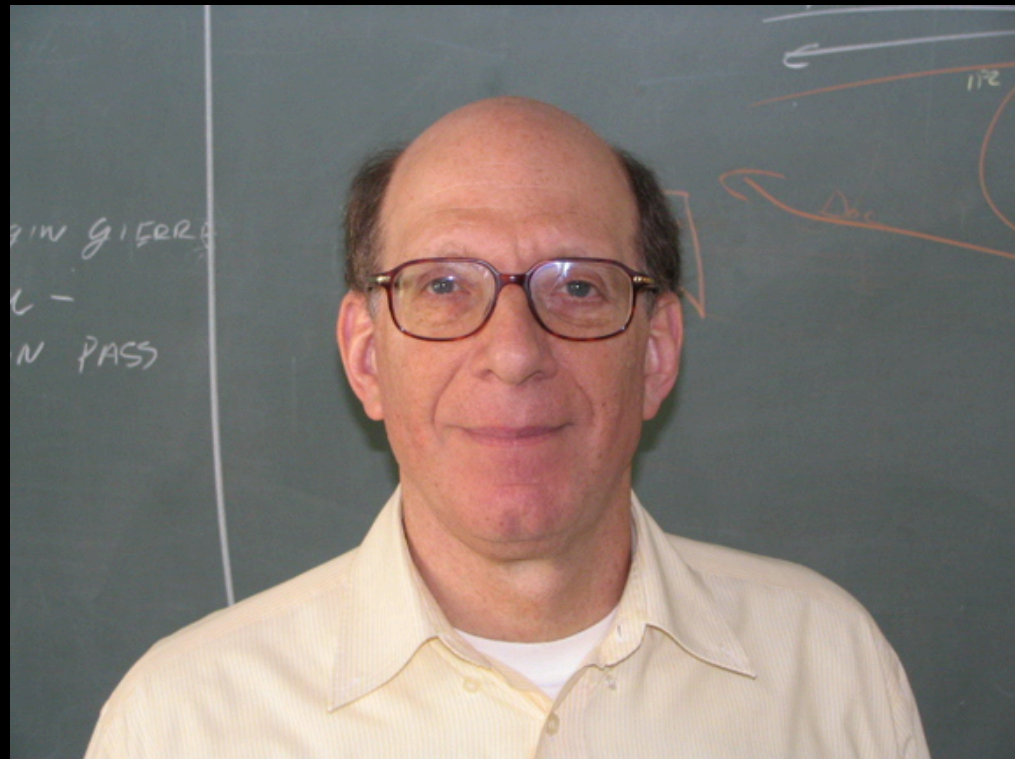
X



Em 29 de janeiro de 1992, Andrew Tanenbaum abriu uma thread no grupo de discussão da Usenet chamado comp.os.minix:

| "LINUX is obsolete."

O DEBATE TANENBAUM VS. TORVALDS



X



Em 29 de janeiro de 1992, Andrew Tanenbaum abriu uma thread no grupo de discussão da Usenet chamado comp.os.minix:

| "LINUX is obsolete."

Linus Trovalds

22 anos

Monolítico

Criador do Linux

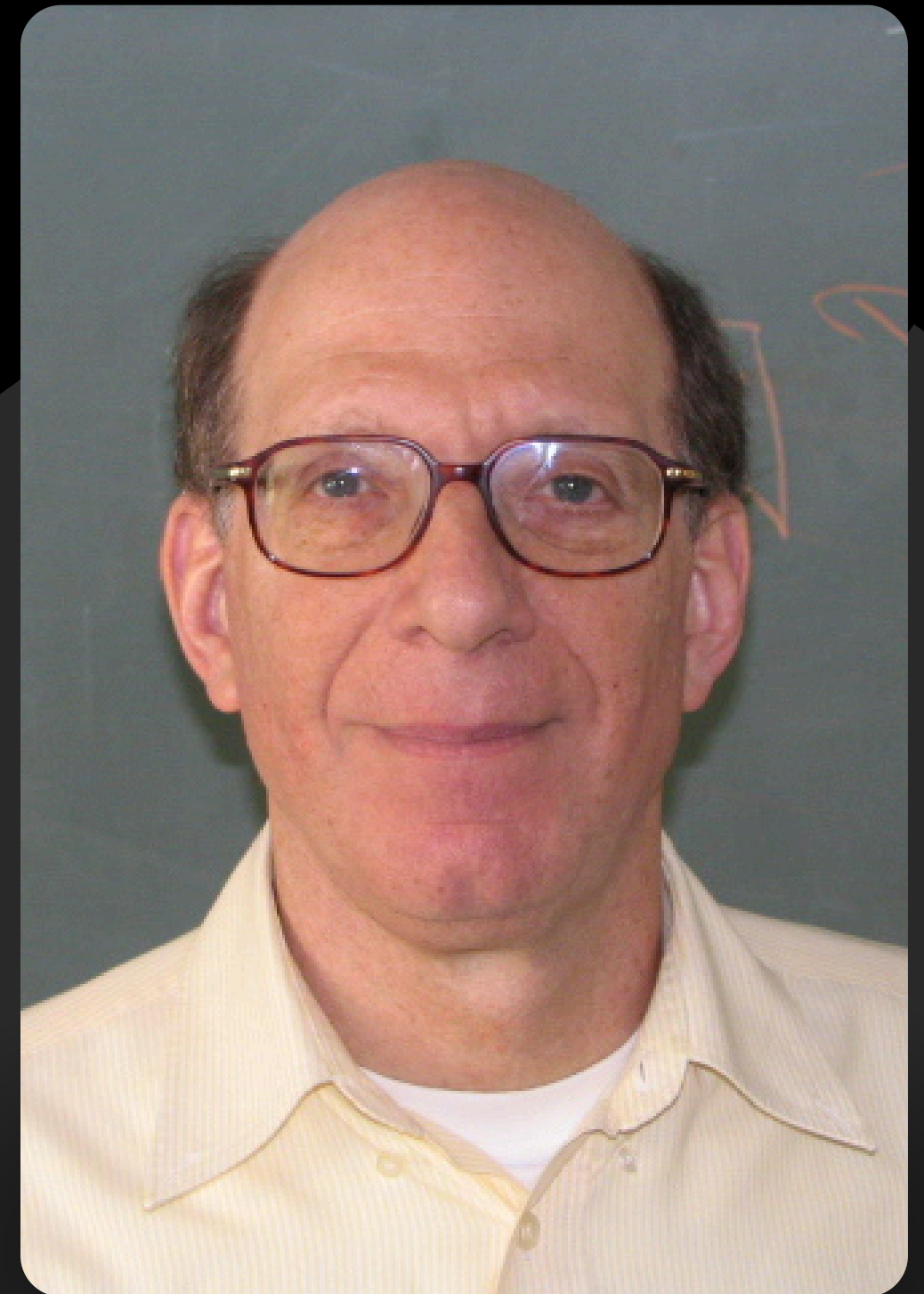


Andrew Tanenbaum

Professor

Micronúcleo

Criador do MINIX



Monolítico

ÚNICO BLOCO

Um único código
&
Um único espaço
de memória
privilegiado

VANTAGEM

+ Rápido
&
Partes se
comunicam
diretamente

DESVANTAGEM

se um
componente falha,
pode derrubar o
sistema inteiro

Micronúcleo

MÍNIMO POSSÍVEL

Drivers, sistema de arquivos e outros serviços rodam como processos separados

VANTAGEM

mais seguro e portátil — se um driver falha, não derruba o sistema.

DESVANTAGEM

mais lento, porque os componentes precisam se comunicar por mensagens

Preso ao x86:

Tanenbaum criticou o fato de o Linux estar amarrado à arquitetura Intel x86 — o processador dominante nos PCs da época.

A história provou que ele estava errado!

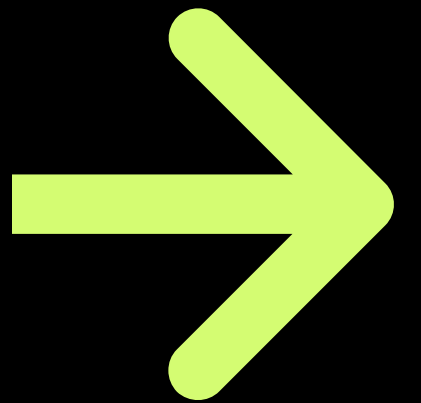
Linus não recuou

Ele concordou que, do ponto de vista teórico e estético, o micronúcleo é superior. Mas então virou o argumento:

■ "Linux ganha muito nos pontos de estar disponível agora." + falta de multithreading

Discussão escalou

- Outras pessoas entraram na discussão
- Debate entre visões de mundo: academia x hackers
- Tanenbaum chegou a afirmar que o Linux era um projeto de hobby ("just a hobby")



A mudança na licença:

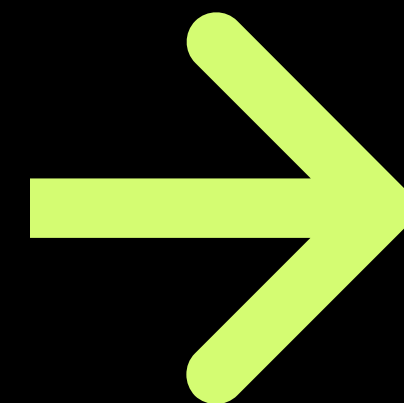
Quando Linus lançou o Linux em 1991, ele usou uma licença própria, informal — não era GPL, não era nenhuma licença estabelecida. Os dois pontos centrais eram:

- 1. O código-fonte completo deve estar disponível.
- 2. Nenhum dinheiro pode estar envolvido.

A adoção da GNU GPL

Em fevereiro de **1992**, Linus anunciou a intenção de migrar para a GPL. Em 7 de março de 1992, publicou a versão 0.95 do kernel já sob a GNU General Public License.

A GPL — criada por Richard Stallman para o projeto GNU — tinha uma filosofia clara: o software pode ser usado, modificado e redistribuído livremente, mas qualquer trabalho derivado também precisa ser livre (isso é o chamado "copyleft").



Permitindo

Uso comercial
permitido



Colaboração
legal e protegida



Derivações
obrigatoriamente
livres



Ecosistema
aberto para
crescer

QUEM FOI BENEFICIADO PELO LINUX?

Principais Beneficiados

- Estudantes e pesquisadores (acesso ao código)
- Desenvolvedores (aprendizado prático e colaboração)
- Universidades (ensino sem depender de software caro)
- Empresas de tecnologia (independência tecnológica)
- Governos e instituições (redução de custos e autonomia)

EXPANSÃO DO MERCADO

Impactos Econômicos

- Menor gasto com licenças de software
- Crescimento explosivo da computação em servidores
- Construção da base para a internet moderna
- Expansão e viabilização da computação em nuvem
- Fortalecimento do modelo Open Source como viável e competitivo

Grandes Exemplos

O Linux transformou a economia da tecnologia, sendo a base estrutural para gigantes do mercado operarem em larga escala.

QUEM FOI PREJUDICADO?

O crescimento do Linux criou desafios diretos para empresas de software proprietário e fornecedores dependentes de licenças fechadas.

"O Linux não eliminou o mercado de software, mas mudou a forma de gerar valor."

A lógica de lucro mudou: da venda de licenças unitárias para a oferta de serviços, suporte, consultoria e infraestrutura.



DISPUTAS E CRÍTICAS

O Debate Atual

- Grandes corporações utilizam o Linux em suas infraestruturas para lucrar.
- Parte significativa do trabalho base vem da comunidade voluntária.
- Gera-se a disputa: Quem realmente captura o valor gerado?
- A sustentabilidade financeira a longo prazo de projetos open source está em constante discussão.

***Reflexão: Se o código é livre, quem
deve ser remunerado pelo trabalho de
desenvolvê-lo?***

Conclusão

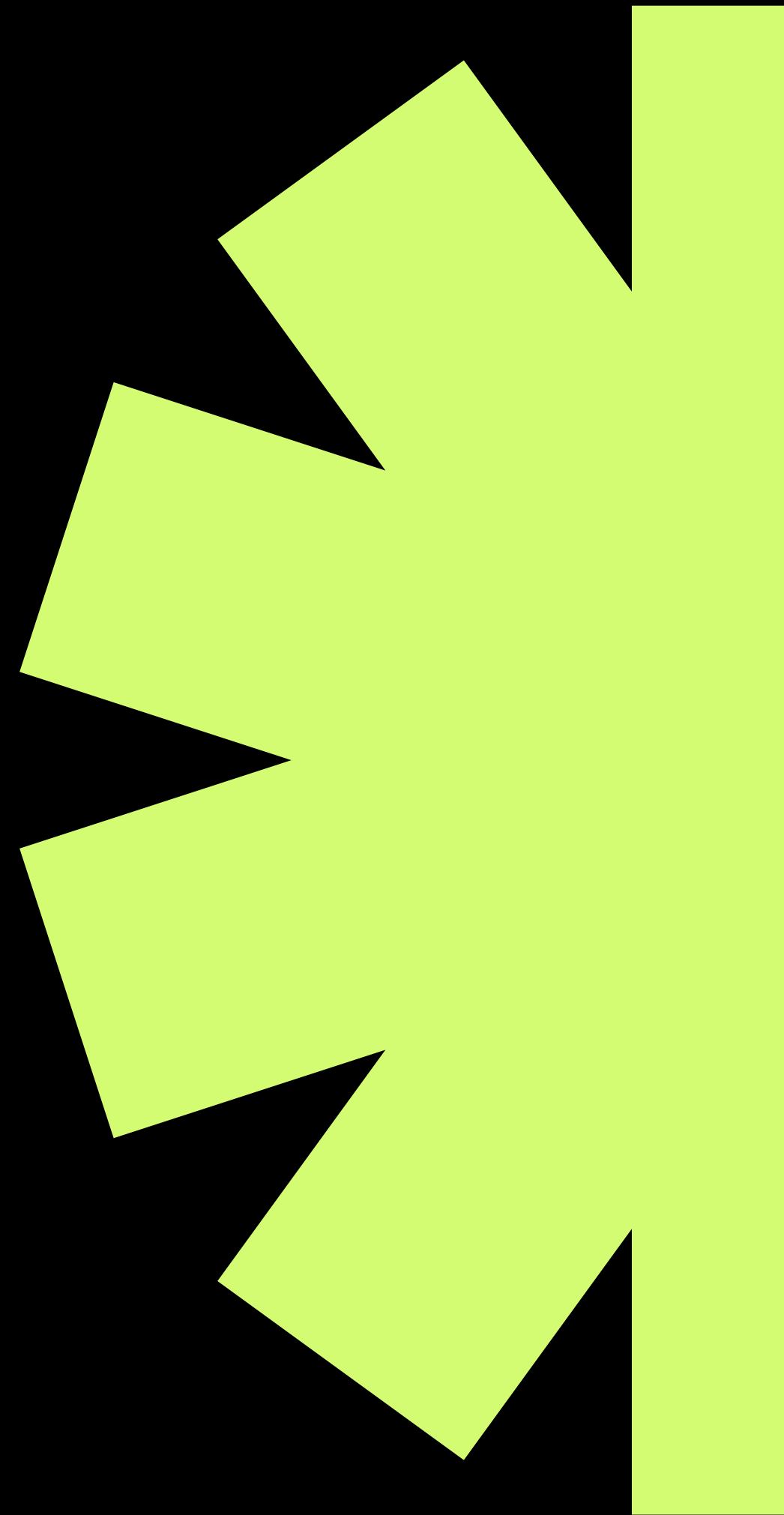
- O Linux beneficiou estudantes, empresas e governos.
- Transformou radicalmente a economia da indústria de software.
- Consolidou e fortaleceu o modelo de código aberto globalmente.
- Criou novos e duradouros debates sobre lucro, propriedade e colaboração.

PARTE 8

IMPACTOS SOCIAIS

DO LINUX E CONCLUSÃO

O Linux está em todo lugar, mesmo quem nunca instalou usa todos os dias.



Impactos Positivos

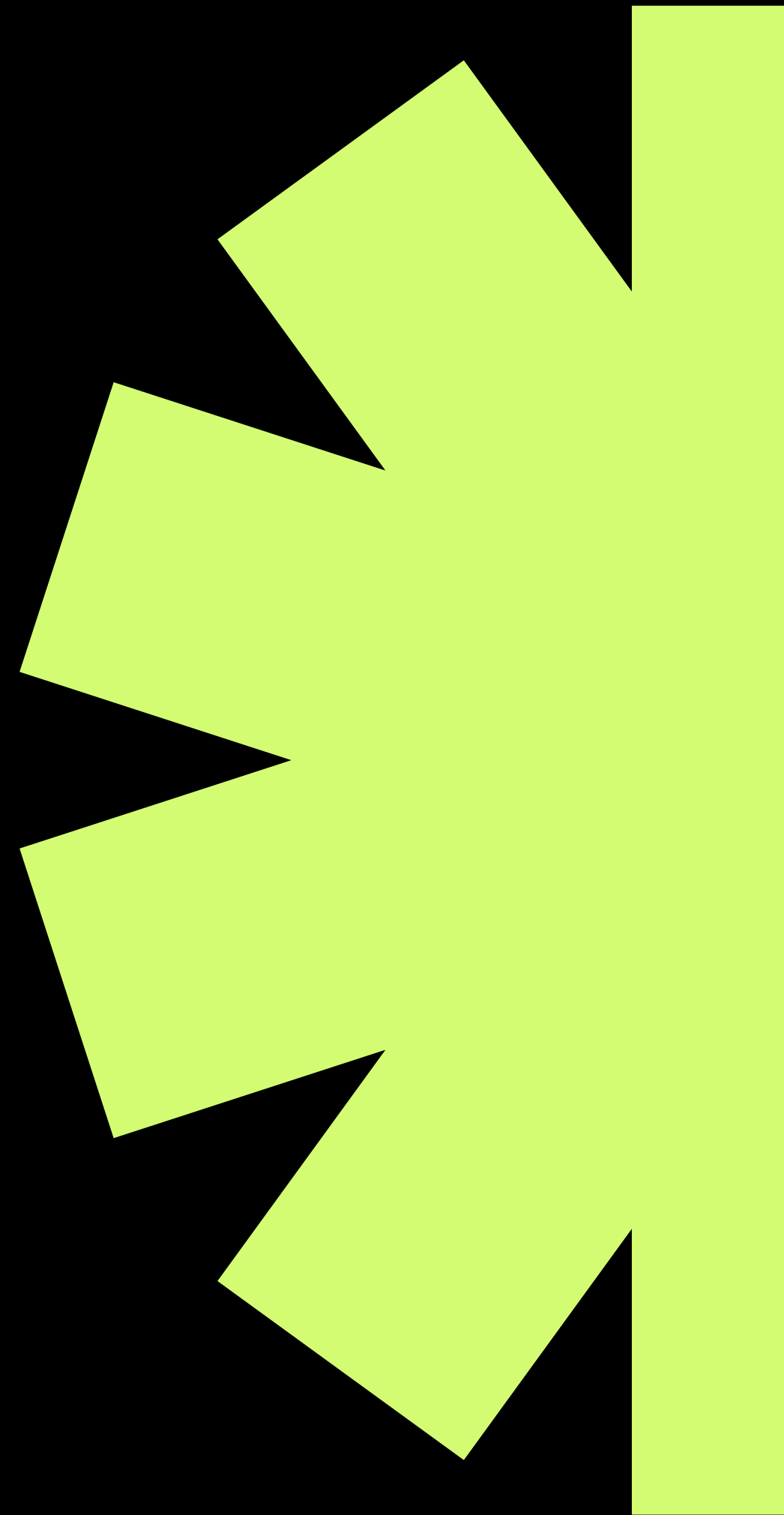
O Linux transformou a forma como o mundo acessa, produz e distribui tecnologia.

- Acesso livre ao conhecimento
- Fortalecimento do software livre
- Redução de custos para empresas e governos
- Independência tecnológica
- Colaboração internacional
- Incentivo ao código aberto

Limitações do Linux

O Linux não é perfeito. Há barreiras reais que limitam seu alcance.

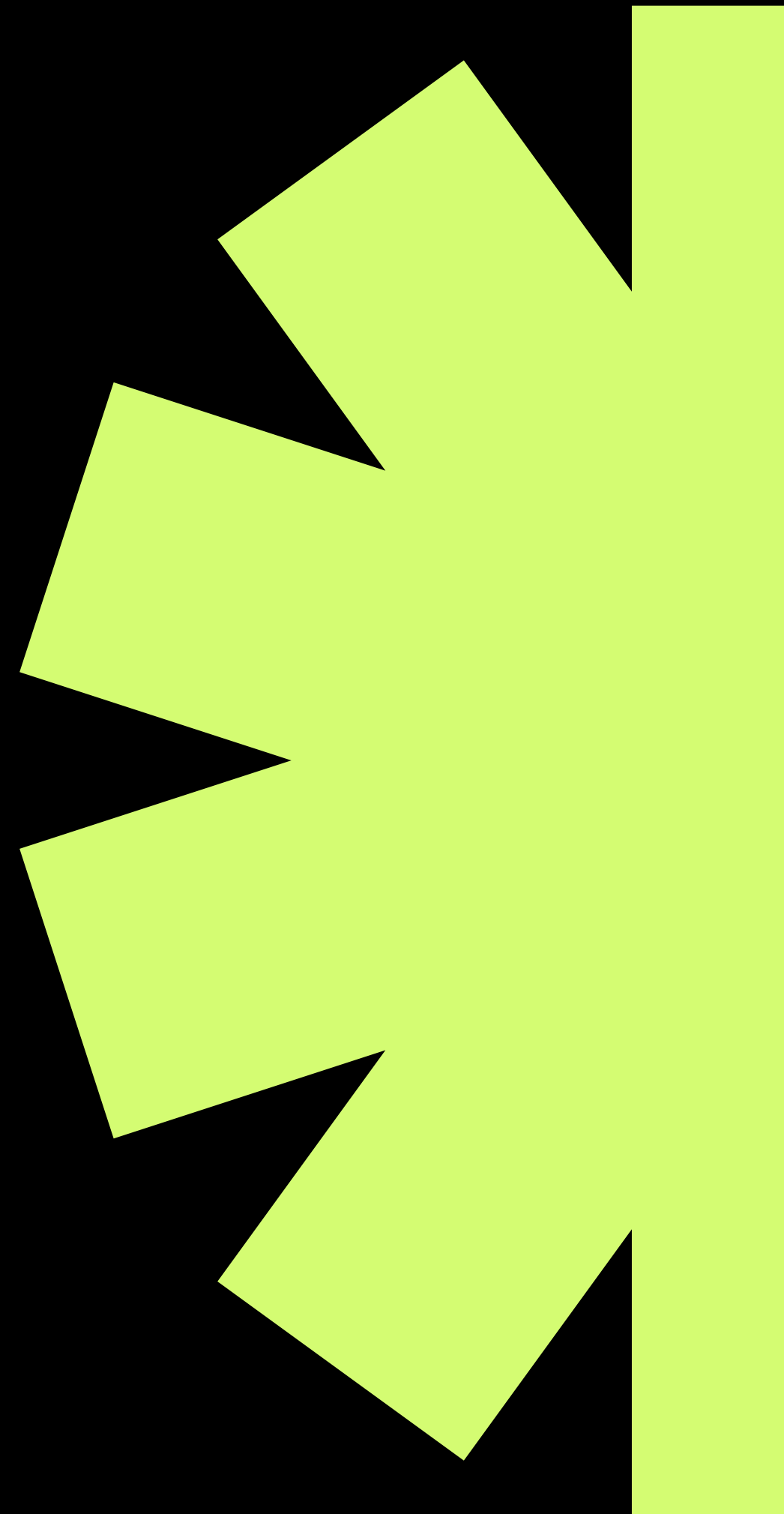
- Difícil para usuários leigos
- Fragmentação em centenas de distribuições
- Depende de conhecimento técnico
- Menor presença em computadores domésticos
- Tensão entre voluntários e interesses empresariais



Linux no Trabalho

O Linux impacta diretamente o dia a dia do trabalhador comum, mesmo que ele não perceba.

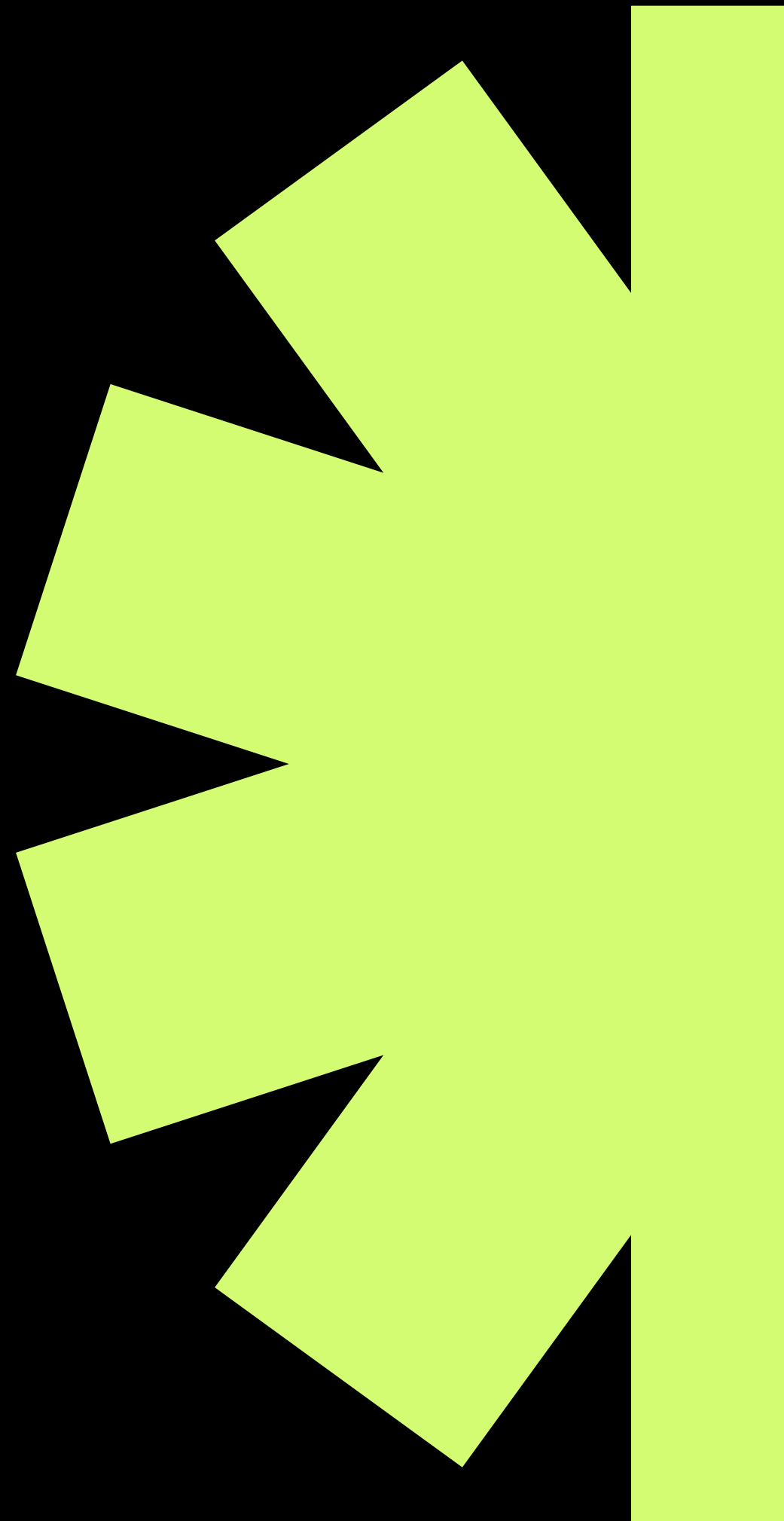
- Serviços digitais do trabalho dependem de Linux
- Empresas operam com menor custo
- Profissionais de TI aprendem com tecnologias abertas
- Servidores de e-mail, banco e apps rodam Linux
- Pequenas empresas usam Linux sem pagar licença

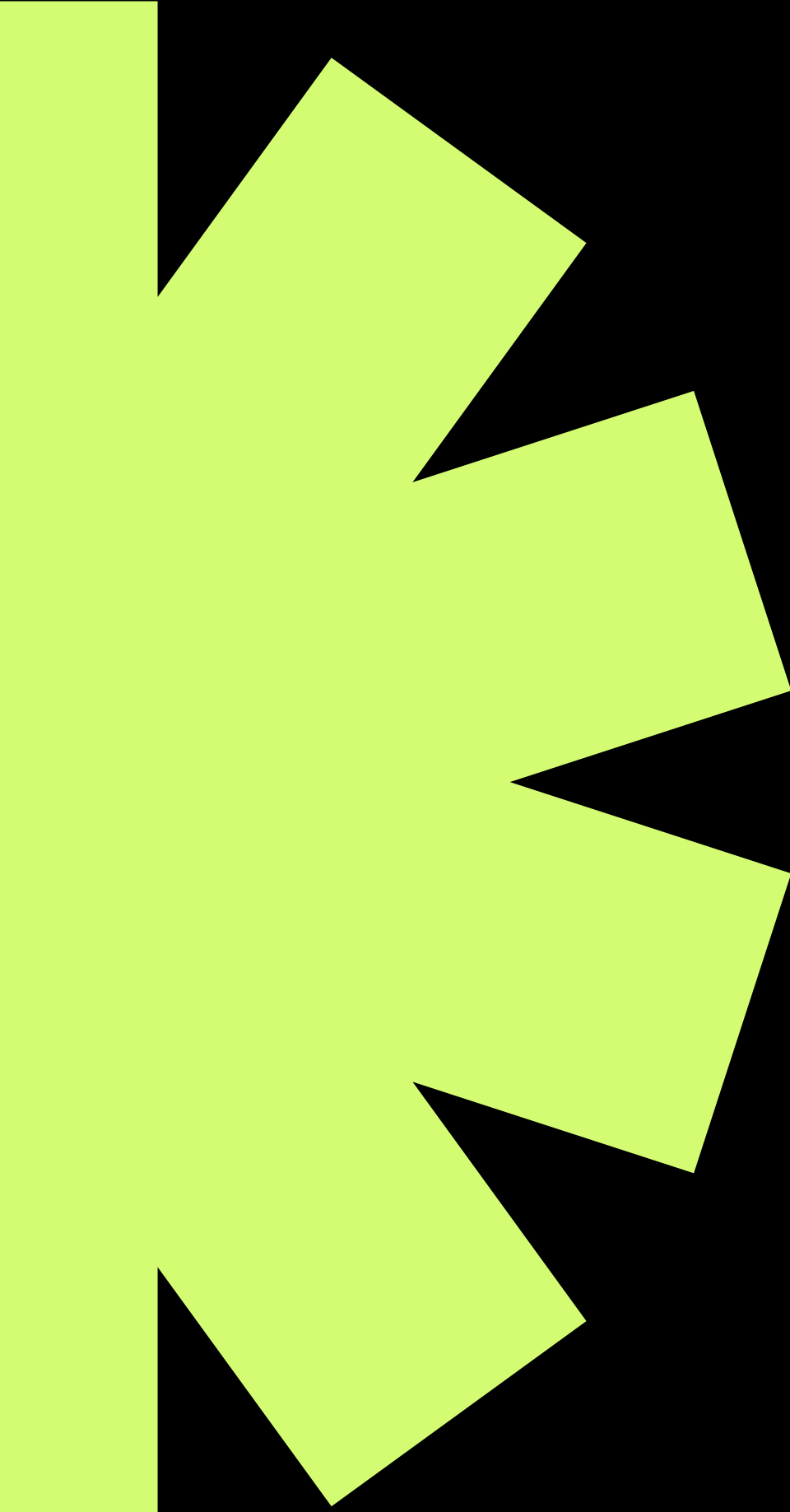


O Linux Invisível

Mesmo quem nunca instalou o Linux provavelmente usa ele todos os dias, só não percebe.

- Servidores que hospedam sites e apps
- Computação em nuvem (AWS, Google, Azure)
- 100% dos supercomputadores do mundo
- Android (base Linux)
- Sistemas embarcados em TVs, rádios, carros
- Infraestrutura de governos e empresas





Tecnologia é história, escolha e conflito.

O Linux não é neutro. Suas características refletem escolhas humanas, conflitos, interesses e valores, é preciso compreendê-lo como um produto histórico.

Conclusão

Começou como um
hobby pessoal de Linus
Torvalds



Cresceu por
colaboração aberta e
internacional



Consolidou o software
livre e o código aberto



Mudou a economia do
software e tornou-se
base da sociedade
digital atual

Obrigado
pela atenção!